

Calcul Matriciel

Les matrices sont des tableaux de nombres qui permettent de modéliser tous les phénomènes linéaires. À l'aide des matrices, on peut effectuer des opérations rapidement sur plusieurs variables, ou réaliser aisément plusieurs opérations sur les mêmes variables.

On les retrouve dans de très nombreux domaines : mathématiques, physique, chimie, biologie, informatique, économie, finance, etc. où l'on peut les interpréter de différentes manières, selon le contexte.

1 Notion de matrice

Définition :

Une matrice est un tableau comportant un certain nombre n de lignes et p de colonnes. On note alors $A = (a_{i,j})$ où $a_{i,j}$ est le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne.

Représentation :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

$j^{\text{ème}}$ colonne

$i^{\text{ème}}$ ligne

Remarques :

- Pour donner le nombre de lignes et de colonnes, on parle de **taille** ou **dimension** de la matrice.
- On parle de *matrice ligne* (resp. *matrice colonne*) lorsqu'il n'y a qu'une seule ligne (resp. colonne).
- On dit qu'une matrice est *carrée*, d'ordre n , lorsque le nombre de lignes et de colonnes est le même et vaut n .

Exemples de matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \\ 5 & 4 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{On a par exemple : } a_{3,2} = 4$$

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad \text{La matrice nulle ne comporte que des 0.}$$

La matrice identité d'ordre n est la matrice carrée comportant des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots \quad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Opérations élémentaires

2.1 Addition / soustraction

Définition :

Soit $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimensions.

La matrice somme $A + B$ est définie par : $A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})$

Remarques :

- On ne peut additionner des matrices que si elles ont les mêmes dimensions.
- Pour additionner deux matrices, on additionne les coefficients « terme à terme ».

Exemple :
$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

2.2 Multiplication par un réel

Définition : Soit $A = (a_{i,j})$ et k un réel.

La matrice kA est la matrice définie par : $kA = (ka_{i,j})$

Remarque : Pour multiplier une matrice par un nombre, on multiplie chaque coefficient par ce nombre.

Exemple :
$$-2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 9 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -18 \\ -14 & -16 \end{pmatrix}$$

2.3 Multiplication de matrices

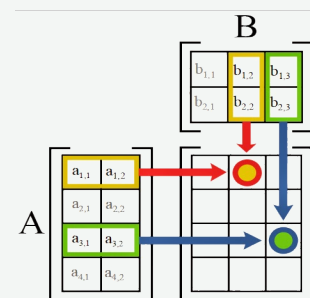
Définition :

Soit $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{j,k})$ deux matrices telles que le nombre de colonnes de A soit égale au nombre de lignes de B .

La matrice AB est la matrice définie par :

$$AB = (c_{i,j}) \quad \text{où} \quad c_{i,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \dots + a_{i,p}b_{p,j}$$

$$\text{Soit : } c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}b_{k,j}$$



Remarque : Pour calculer les coefficients de la nouvelle matrice, on fixe la ligne et la colonne, puis on effectue les multiplications « terme à terme ».

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 23 & 9 \end{pmatrix} = AB$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = M \cdot I_2 = M$$

Dans l'exemple, le produit BA n'existe pas.

Remarques :

↪ En général, la multiplication de matrice n'est pas commutative. $AB \neq BA$

↪ La multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition :

- $(AB)C = A(BC)$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$

↪ Si A est une matrice carrée d'ordre n alors : $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$ et $A \cdot 0_n = 0_n \cdot A = 0_n$

↪ Si A est une matrice carrée d'ordre n alors $A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}}$

3 Inverse d'une matrice

3.1 Définition :

Définition : Soit A une matrice carrée d'ordre n .

A est inversible lorsqu'il existe une matrice B telle que : $AB = BA = I_n$

Dans ce cas, B est unique, se nomme l'inverse de A et se note A^{-1}

Exemple : Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ et B la matrice $B = \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

On a $AB = I_2$, donc A et B sont inversibles et sont inverses l'une de l'autre : $A^{-1} = B$ et $B^{-1} = A$

| Remarque : Une matrice n'est pas toujours inversible (l'inverse n'existe pas).

3.2 Application à la résolution d'un système linéaire

Propriété :

Le système à n équations et à n inconnues suivant :

$$\begin{cases} a_{1,1} x_1 + a_{1,2} x_2 + \dots + a_{1,n} x_n &= b_1 \\ a_{2,1} x_1 + a_{2,2} x_2 + \dots + a_{2,n} x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n,1} x_1 + a_{n,2} x_2 + \dots + a_{n,n} x_n &= b_n \end{cases}$$

Peut s'écrire $AX = B$ où

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Si A est inversible alors

$$X = A^{-1}B$$

Exemple :
$$\begin{cases} x - 2y + z &= 5 \\ 3x - 5y - 6z &= -4 \\ 2x + 3y + 5z &= 9 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -6 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 9 \end{pmatrix}$$